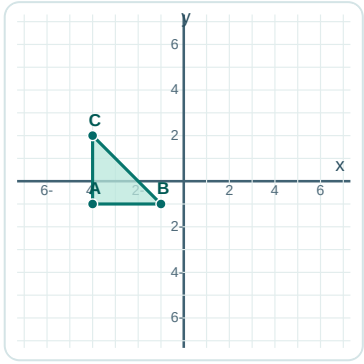
שליח הקואורדינטות — מפענחים מסלול

קל · מקביל · אתגר

הזזה · היפוך מחשבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

שליח מציג רק תמונות של נקודות מתוך שלט משולש. תפקידכם לפענח את כלל ההזזה, להשלים נתונים חסרים ולבדוק שתי דרכי תנועה.



נקודות השלט: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−4,2). בכל הזזה כל הקודקודים חייבים לעבור בדיוק באותו וקטור.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

השליח הזיז את השלט 2 יחידות ימינה.

סמנו את A′, B′, C וכתבו את שיעוריהן. האם השטח וההיקף השתנו? נמקו במילים.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

בהזזה אחרת ידוע רק שהקודקוד A הגיע אל A′(2,0).

גלו את וקטור ההזזה ומצאו את B′ ו־C′. הסבירו כיצד אפשר לשחזר את התנועה מנקודה אחת, כאשר ידוע שמדובר בהזזה.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

שני שליחים טוענים שנסעו מסלולים שונים והגיעו לאותה תמונה.

שליח א׳ הזיז (3,−2) ואז (−1,4). שליח ב׳ הזיז (2,2) בפעולה אחת. מי צודק? האם החלפת סדר שתי ההזזות תשנה את התוצאה? השוו זאת להחלפת סדר בהזזה ובשיקוף.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

RAZ יניב רז

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.